UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Ciência da Computação - Redes de Computadores





Parecer do Trabalho de Infraestrutura

Integrantes:

Lucas Cavallin Caczmareki, Celina Gonçalves Lemos

Professor:

Jones William Goebel

Pelotas - RS - 16 de outubro de 2026

1. *Introdução*

A infraestrutura solicitada para a Cardeal Ltda. é viável de ser implementada em um ambiente virtual, utilizando VMs Linux e os serviços previstos no enunciado. O projeto irá permitir a troca de e-mails internos, o acesso à página da empresa, o compartilhamento de arquivos e a navegação na internet. Este parecer apresenta um planejamento inicial de como poderá ser feita a implementação do projeto. Ao longo da implementação, algumas escolhas poderão ser diferentes das planejadas, caso isso faça sentido durante a configuração do ambiente ou dos testes.

2. *Viabilidade*

A viabilidade da implementação do projeto depende da disponibilidade de memória RAM, armazenamento total e suporte à virtualização no computador utilizado. Como estimativa inicial, prevemos conseguir reservar aproximadamente 6 GB de RAM para o conjunto das máquinas virtuais, além dos recursos necessários ao sistema hospedeiro. Esse dimensionamento deverá ser ajustado conforme a distribuição Linux escolhida.

3. *Organização*

Para o projeto, nesse momento, propõe-se utilizar **três máquinas virtuais no VirtualBox**, atendendo ao mínimo exigido nas especificações do trabalho. A distribuição abaixo vai separar a conexão e acesso à internet dos serviços internos e disponibilizará uma máquina específica para representar os funcionários (usuários do sistema):

Máquina Virtual	**Distribuição**	**Função**
VM1 - Gateway	Ubuntu Server LTS	Conexão entre a rede interna e a internet, NAT, firewall e DHCP.
VM2 - Servidor de serviços internos	Ubuntu Server LTS	DNS com BIND, Web com Apache, arquivos com Samba e correio eletrônico com Postfix e Dovecot.
VM3 - Cliente	Linux Mint	Representação de um funcionário, acesso aos serviços e realização dos testes.

As três VMs ficam ligadas na mesma rede interna, que funciona como a rede local da empresa. Só o gateway tem uma conexão extra, que leva para a internet. Isso garante que qualquer máquina que queira sair para a internet precise passar por ele. O gateway também fica responsável pela segurança, repassando o tráfego entre rede interna e internet, controlando o que pode passar. A princípio, os servidores não serão acessíveis de fora da empresa, pois isso não foi exigido pelo trabalho.

Um único servidor DHCP entrega aos clientes endereço, gateway e DNS. O DNS guarda os nomes www.cardeal.local e mail.cardeal.local, ambos apontando para a VM2, além da indicação do servidor de e-mail do domínio, e também resolve nomes externos. Como o sufixo .local recebe tratamento especial em sistemas Linux, a resolução nos clientes será testada e ajustada se necessário.

O site institucional será servido pelo Apache. O Samba oferecerá pastas compartilhadas com login e permissões por usuário. O Postfix e o Dovecot permitirão trocar mensagens entre contas como usuario@cardeal.local, usando contas fictícias nas demonstrações.

O gateway fica isolado em uma VM própria por ser o ponto de ligação com a internet, concentrando NAT e firewall. Os serviços internos ficam juntos na VM2 por serem leves e por economizar memória, já que o computador hospedeiro tem recursos limitados. Já a VM3 simula o computador de um funcionário. Ela é necessária para gerar tráfego real entre máquinas diferentes (essencial para as capturas do Wireshark) e para testar o recebimento de IP via DHCP, já que os servidores usam IP fixo.

4. Planejamento

A execução futura, a princípio, seguirá esta sequência:

- **Estudar o necessário:** consultar a documentação das ferramentas, revisar o funcionamento dos protocolos usados, e revisar o planejamento das conexões.
- **Preparar o ambiente:** criar as VMs, definir seus recursos e conectar as interfaces conforme a topologia.
- **Estabelecer a conectividade:** configurar endereços estáticos, gateway, NAT, firewall e DHCP.
- **Disponibilizar os serviços:** configurar DNS, página Web, compartilhamentos e correio eletrônico.
- **Validar os requisitos:** verificar a atribuição automática de IP, a resolução de nomes internos e externos, o acesso à página, as permissões de arquivos, a troca de mensagens e a navegação na internet.
- **Documentar:** registrar a topologia, configurações, justificativas, resultados, dificuldades e soluções. Os futuros scripts e capturas serão organizados em um repositório git (GitHub).

O Wireshark será executado nas máquinas que participam de cada comunicação, pois o gateway não enxerga o tráfego trocado diretamente entre duas máquinas da mesma rede interna. O site de teste usará HTTP sem criptografia, para que a requisição GET e a URL possam ser lidas nas capturas.

5. Conclusão

Concluímos que o projeto é viável e atende a todos os requisitos do enunciado. Para que funcione, o computador usado precisa ter suporte à virtualização, memória e espaço em disco suficientes para rodar as três máquinas virtuais ao mesmo tempo. Os serviços ainda serão testados para confirmar que funcionam como planejado.